

GOOGLE CLOUD DOCUMENTATION

Módulo 5: Bases de Datos y Análisis de Datos

Manual y Guía Completa de Referencia Extraída de la
Documentación Oficial de Google Cloud

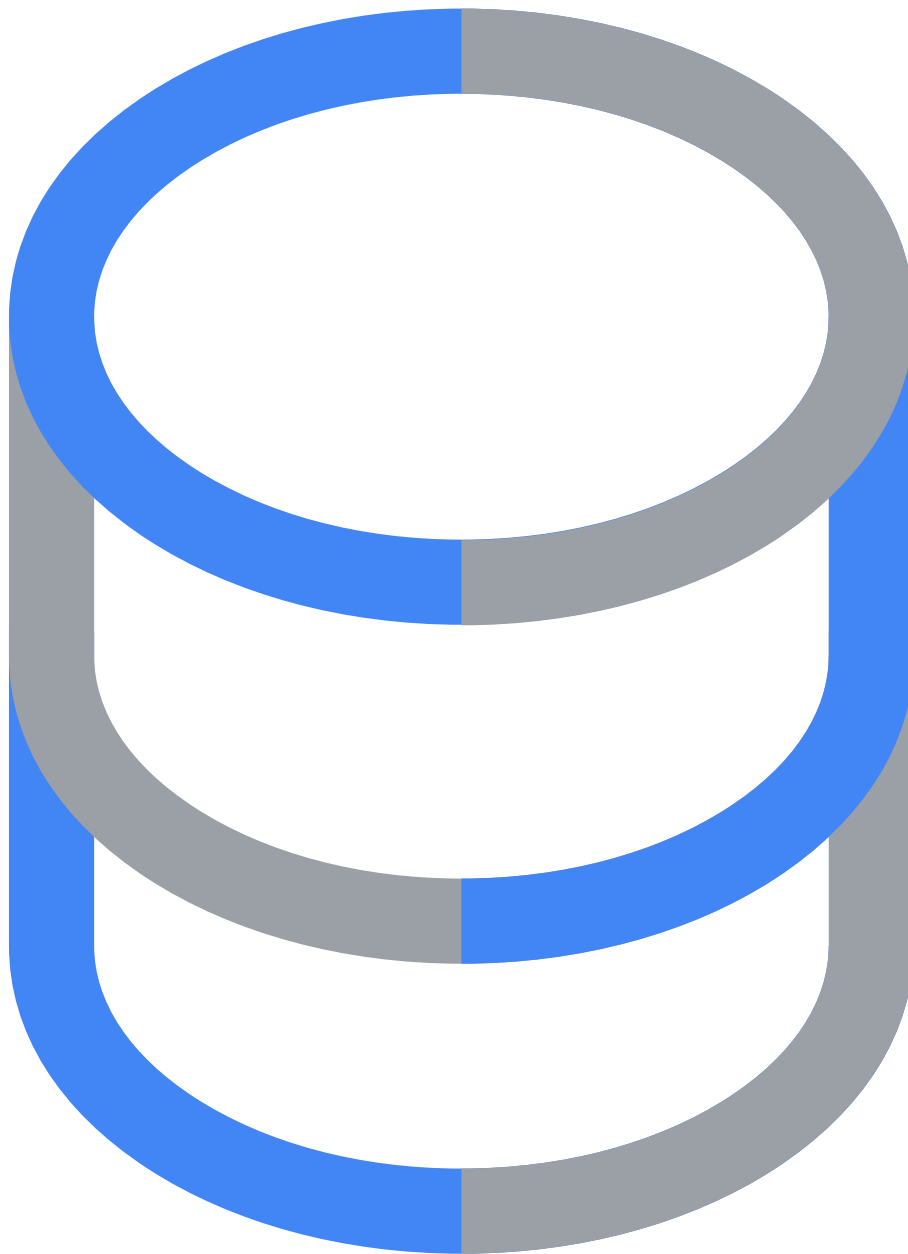
Idioma: Español (es-419) | Formato Modular de Documentación Técnica

Índice del Módulo

1. Bases de datos
2. Análisis de datos

1. Bases de datos

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/databases?hl=es-419>



Bases de datos

Documentación y recursos para migrar y administrar datos empresariales con seguridad, confiabilidad, alta disponibilidad y servicios de datos completamente administrados en Google Cloud.

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMS, los almacenes de datos y mucho más.

Explora bases de datos en Google Cloud

Lee la documentación y los artículos de Cloud Architecture Center sobre productos, funciones y procedimientos relacionados con las bases de datos.

[account_tree](#)

[Recursos de la base de datos](#)

Planifica tu enfoque con los recursos de Architecture Center sobre una variedad de temas de bases de datos.[open_in_new](#)

[account_tree](#)

[Administración de bases de datos de múltiples nubes](#)

Planifica con arquitecturas, casos de uso y prácticas recomendadas para la administración de bases de datos en múltiples nubes.[open_in_new](#)

Capacitación, artículos de blog y mucho más

Consulta cursos de capacitación, artículos de blogs y otros recursos relacionados.

[school](#)

[Ruta de aprendizaje del Database Engineer](#)

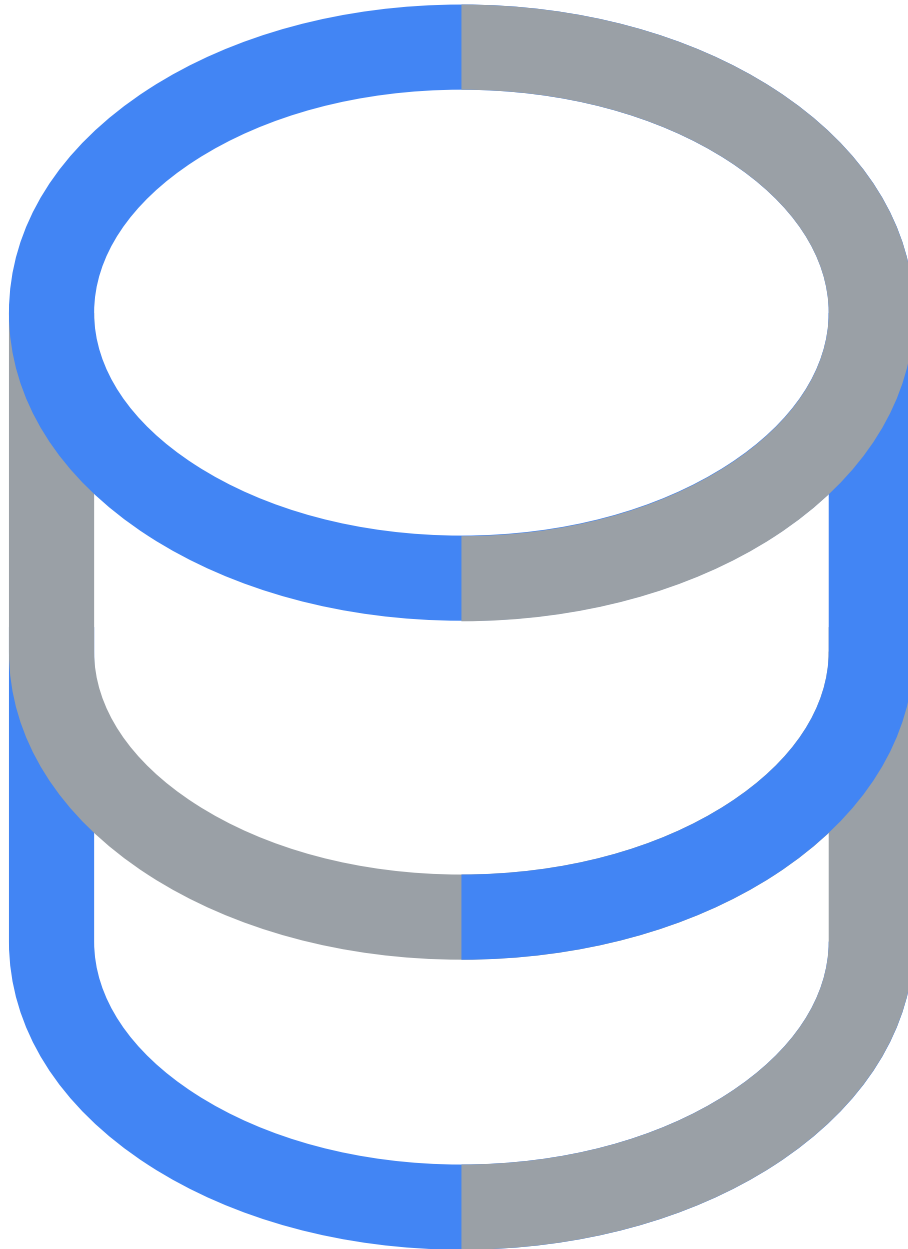
Estudia cómo diseñar, crear, administrar, migrar y solucionar problemas de las bases de datos que usan las aplicaciones para almacenar y recuperar datos.[open_in_new](#)

Productos de bases de datos por caso de uso

Expande las secciones o usa el filtro para encontrar productos y guías de casos de uso típicos.

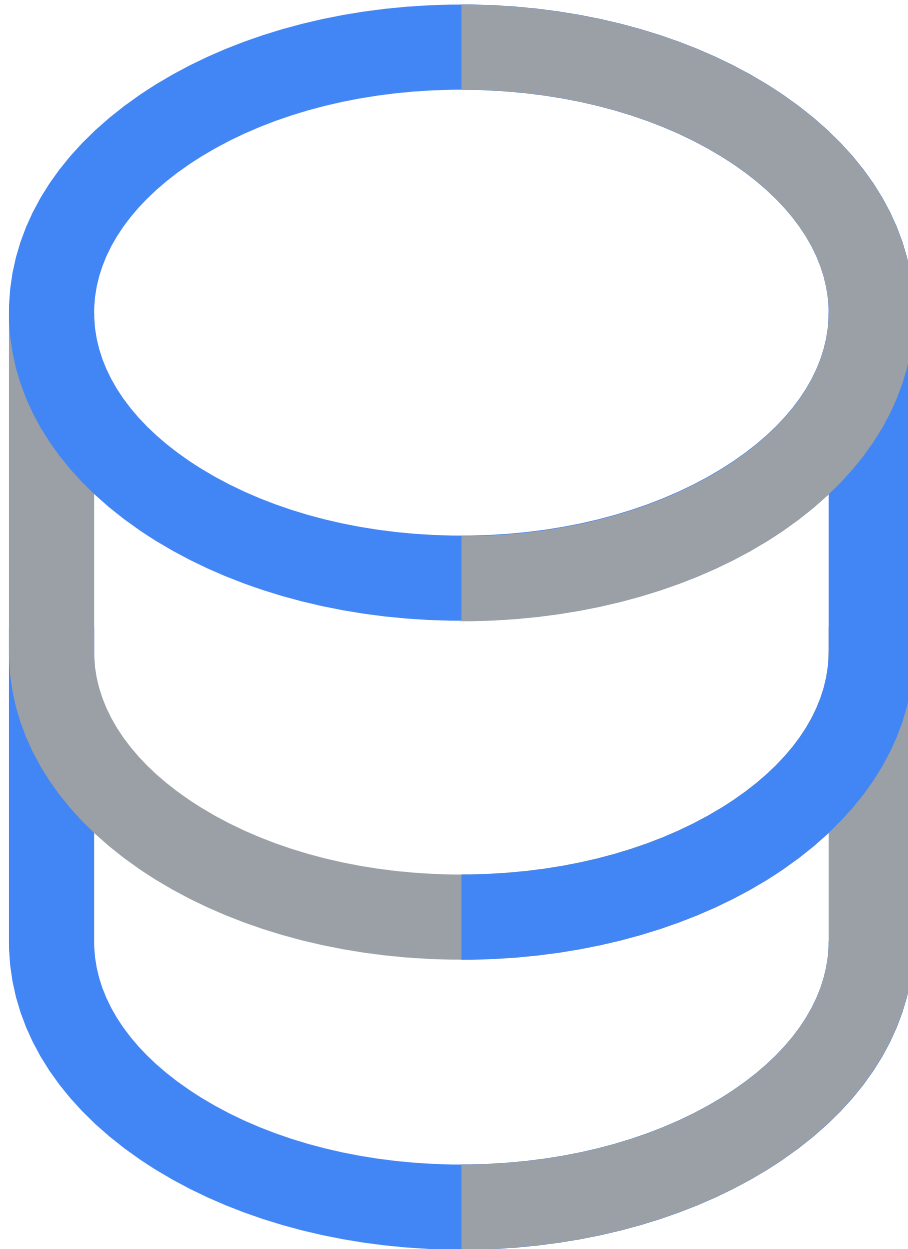
Bases de datos no relacionales

Expande esta sección para ver los productos y la documentación relevantes.



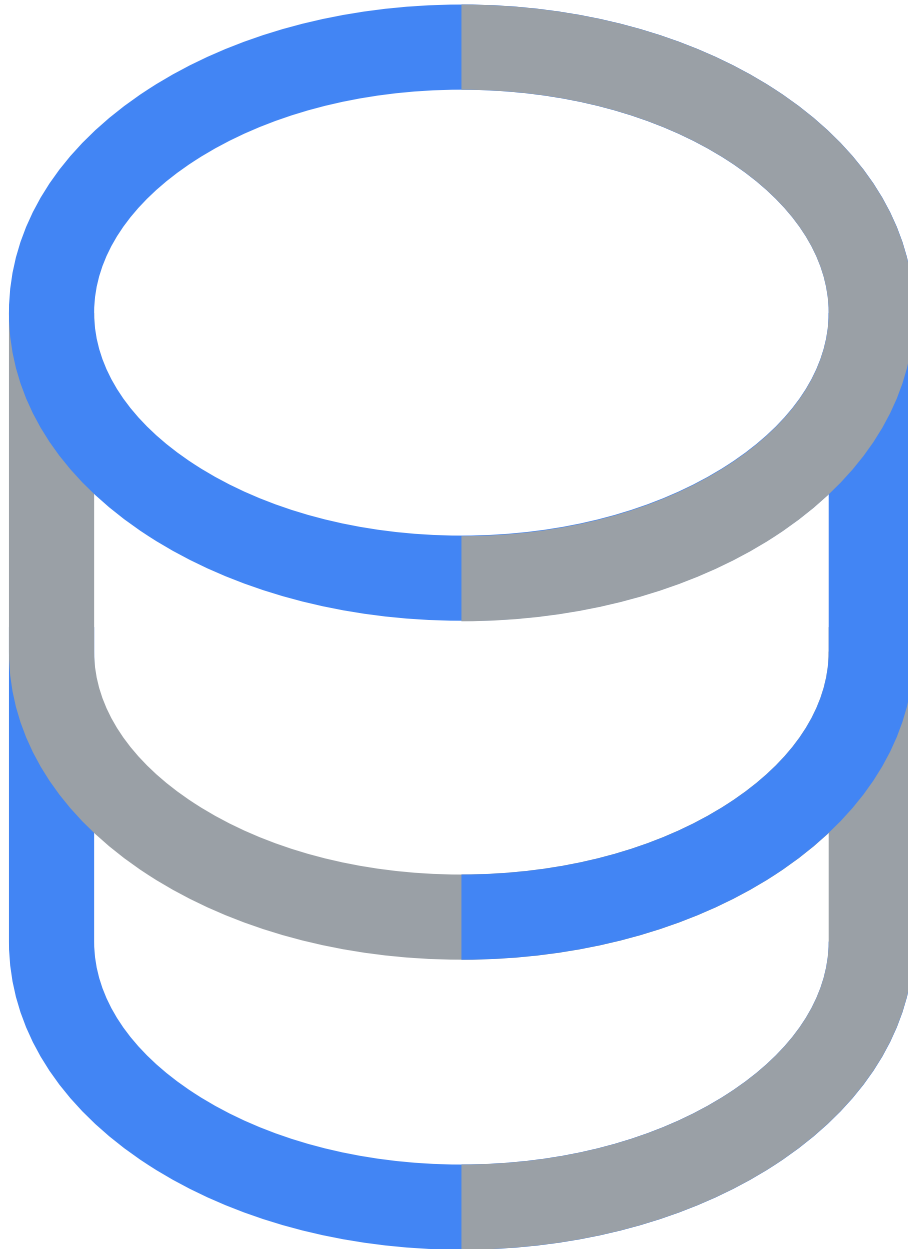
Bigtable

Almacena terabytes o petabytes de datos con un servicio de base de datos NoSQL de columnas anchas.



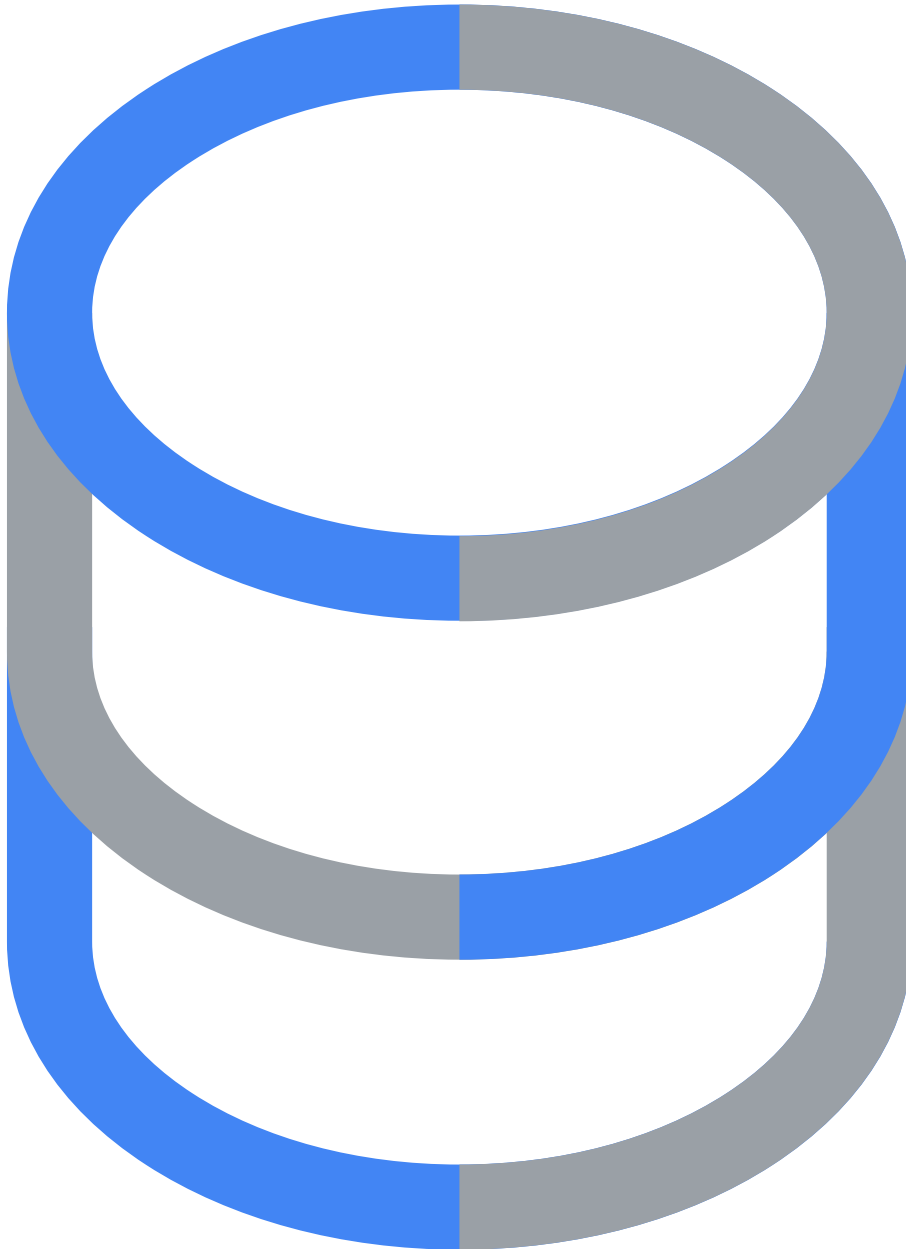
Datastore

Una base de datos de documentos NoSQL creada a fin de proporcionar ajuste de escala automático, alto rendimiento y facilidad para el desarrollo de aplicaciones.



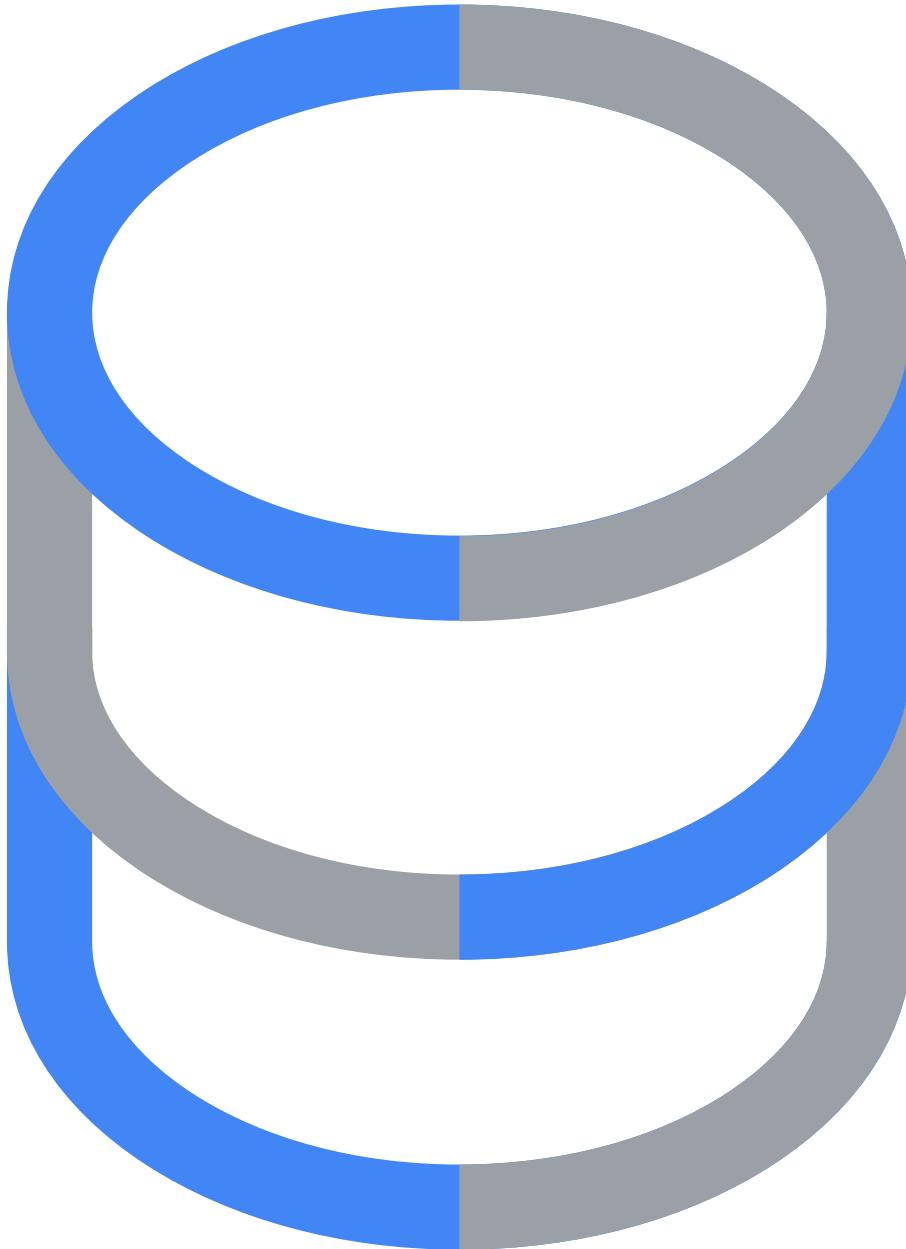
[Firestore con compatibilidad con MongoDB](#)

Una base de datos de documentos NoSQL con compatibilidad con MongoDB creada a fin de proporcionar ajuste de escala automático, alto rendimiento y facilidad para el desarrollo de aplicaciones.



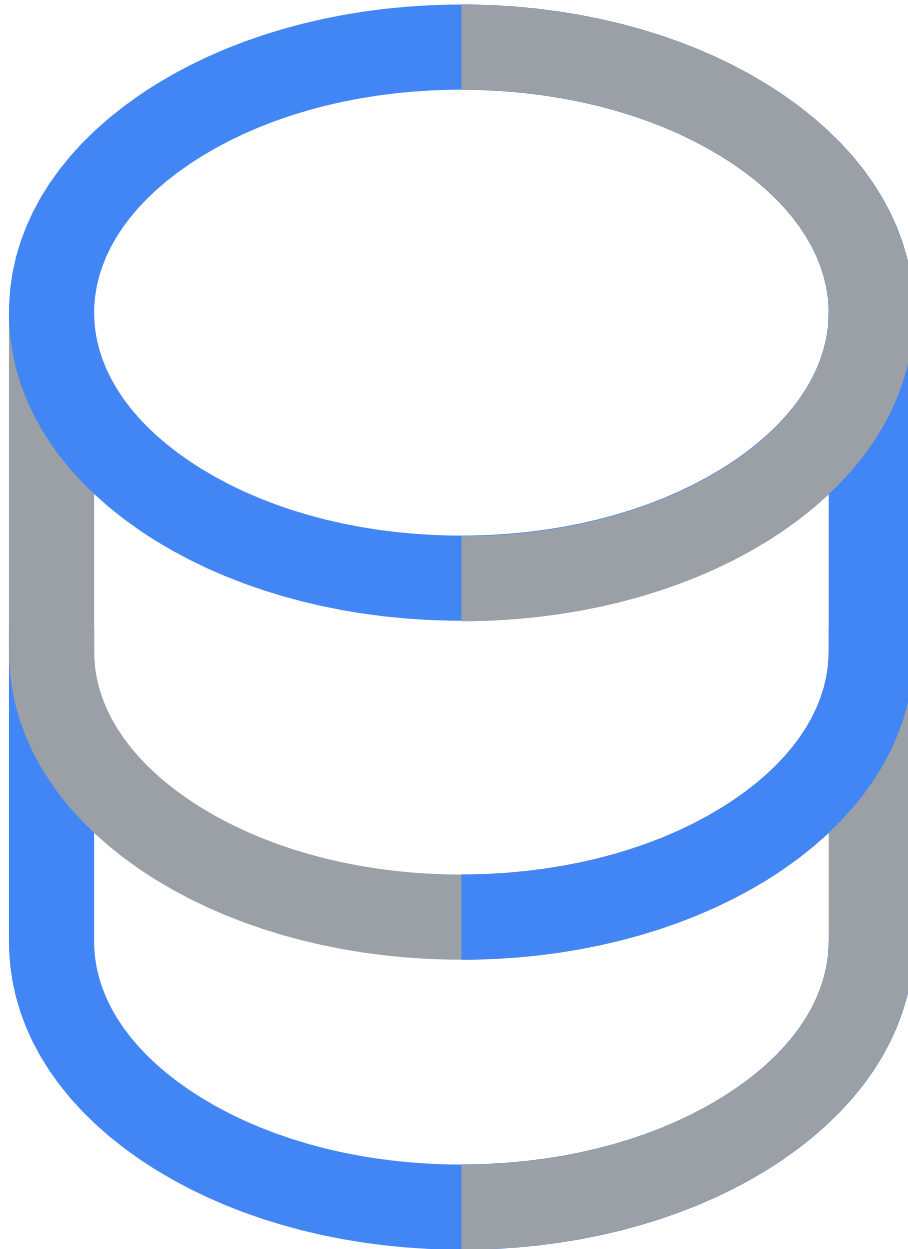
[Firestore en modo nativo](#)

Una base de datos de documentos NoSQL flexible y escalable para el desarrollo móvil, web y de servidores.



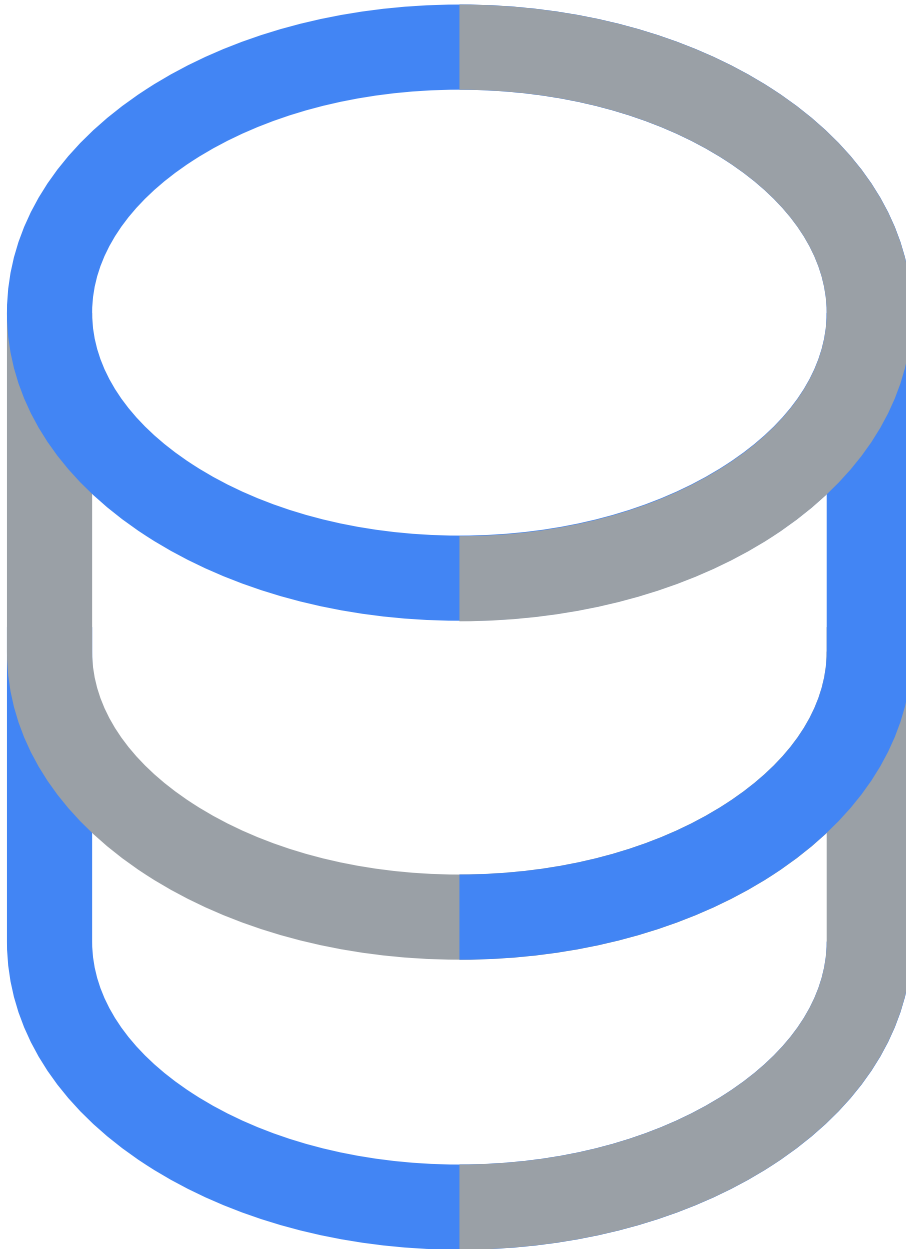
[Memorystore for Valkey](#)

Obtén un rendimiento extremo con un servicio administrado de Valkey en la memoria.



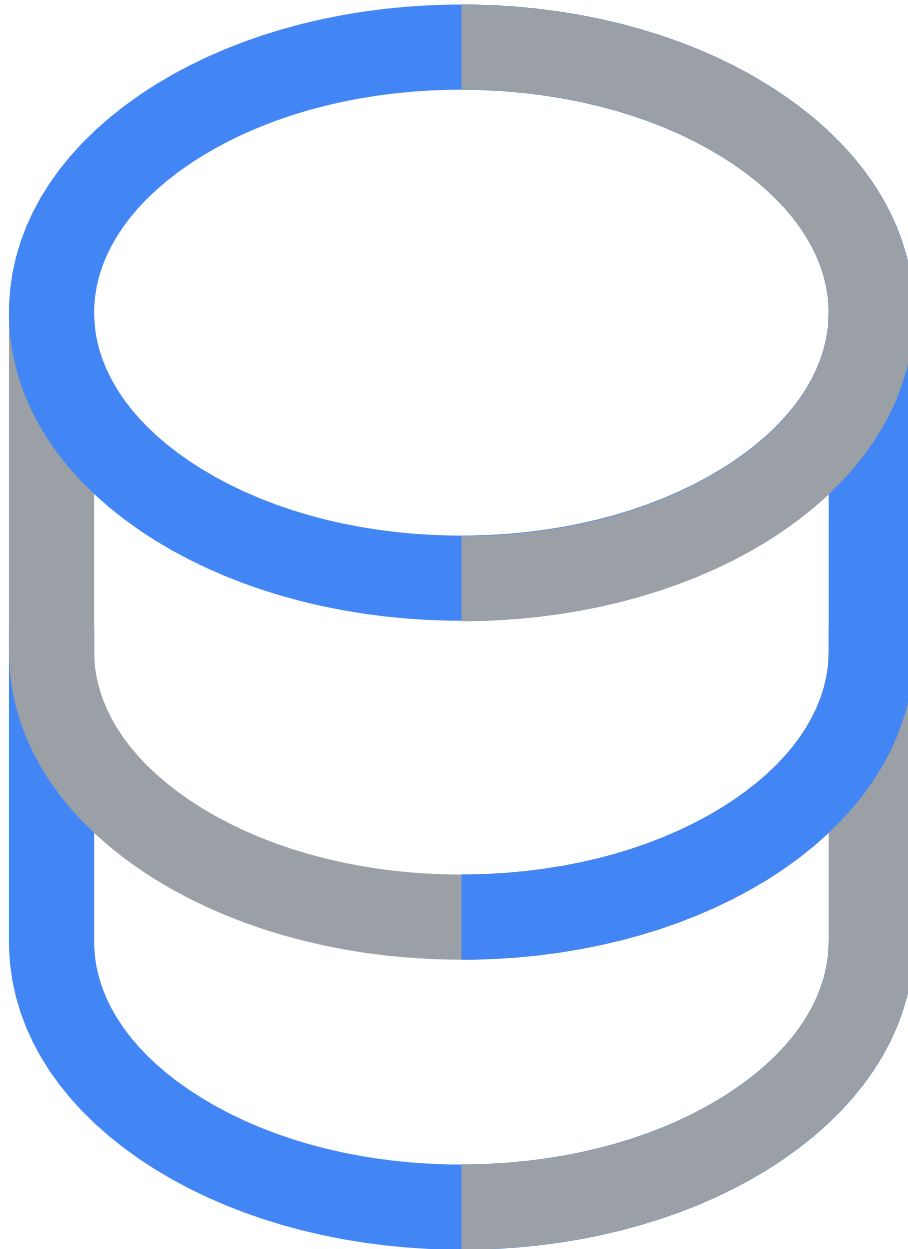
[Memorystore for Redis Cluster](#)

Obtén un rendimiento extremo con un servicio administrado en memoria de Redis Cluster.



[Memorystore for Redis](#)

Obtén un rendimiento extremo con un servicio administrado de almacenamiento de datos en la memoria.



[Memorystore for Memcached \(obsoleto\)](#)

Las aplicaciones que se ejecutan en Google Cloud pueden lograr un rendimiento extremo aprovechando el servicio de Memcached escalable, disponible, seguro y administrado.

Bases de datos relacionales

Expande esta sección para ver los productos y la documentación relevantes.



[AlloyDB para PostgreSQL](#)

Una base de datos completamente administrada y compatible con PostgreSQL para cargas de trabajo transaccionales exigentes.



[AlloyDB Omni](#)

Es una edición descargable de AlloyDB para PostgreSQL, diseñada para ejecutarse en cualquier lugar: en tu centro de datos, en tu laptop, en el perímetro y en cualquier nube.



[Spanner](#)

Respalda tus apps con un servicio fundamental de bases de datos relacionales a escala global.



[Cloud SQL](#)

Información general sobre las opciones de Cloud SQL, cada una de un servicio de base de datos completamente administrado que te ayuda a configurar, mantener, controlar y administrar tus bases de datos relacionales.



[Cloud SQL para MySQL](#)

Un servicio de base de datos completamente administrado que te ayuda a configurar, mantener, controlar y administrar tus bases de datos relacionales de MySQL en Google Cloud.



[Cloud SQL para PostgreSQL](#)

Un servicio de base de datos completamente administrado que te ayuda a configurar, mantener, controlar y administrar tus bases de datos relacionales de PostgreSQL en Google Cloud.

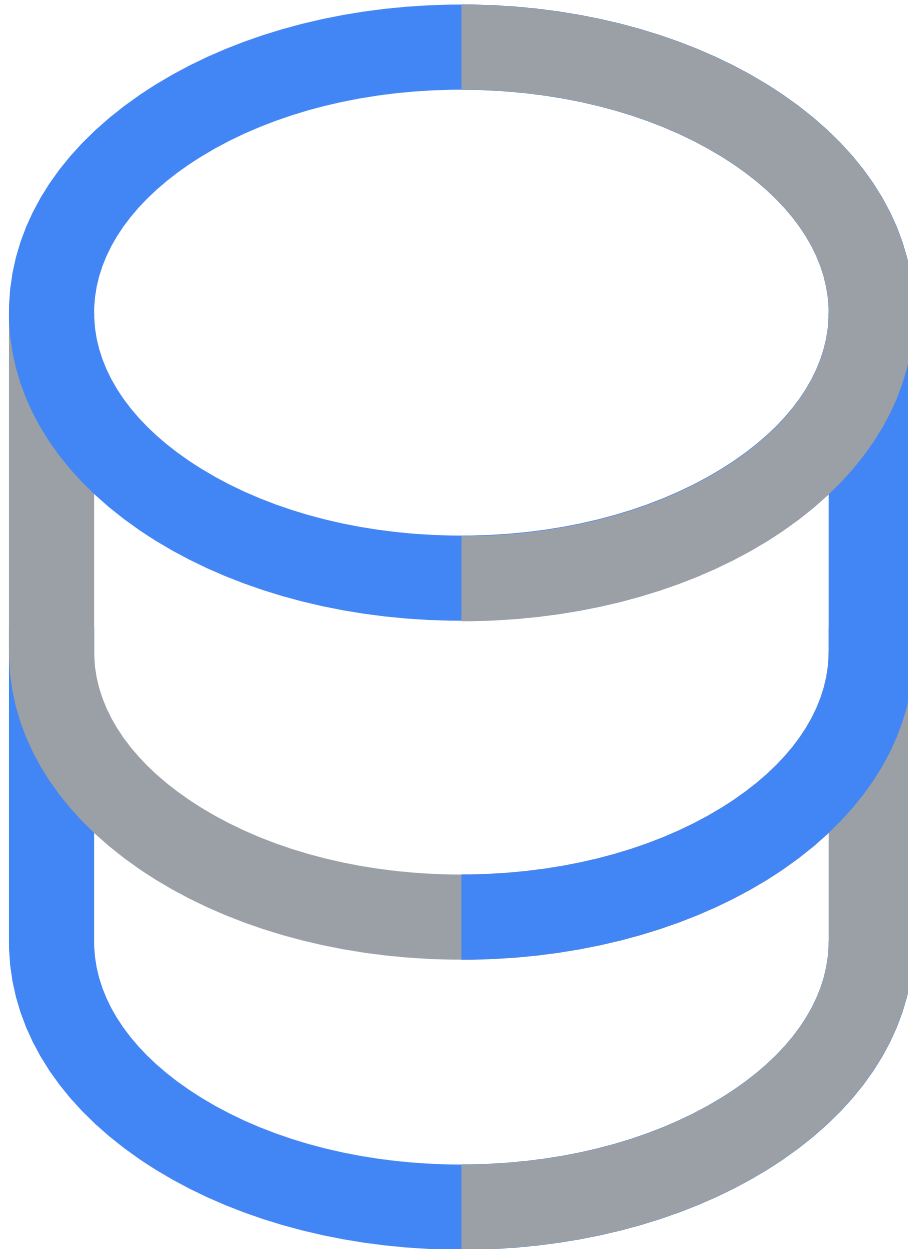


[Cloud SQL para SQL Server](#)

Un servicio de base de datos administrado que te ayuda a configurar, mantener y administrar tus bases de datos de SQL Server en Google Cloud.

Migración

Expande esta sección para ver los productos y la documentación relevantes.



[Database Migration Service](#)

Migraciones a Cloud SQL fáciles, sin servidores y con un tiempo de inactividad mínimo.

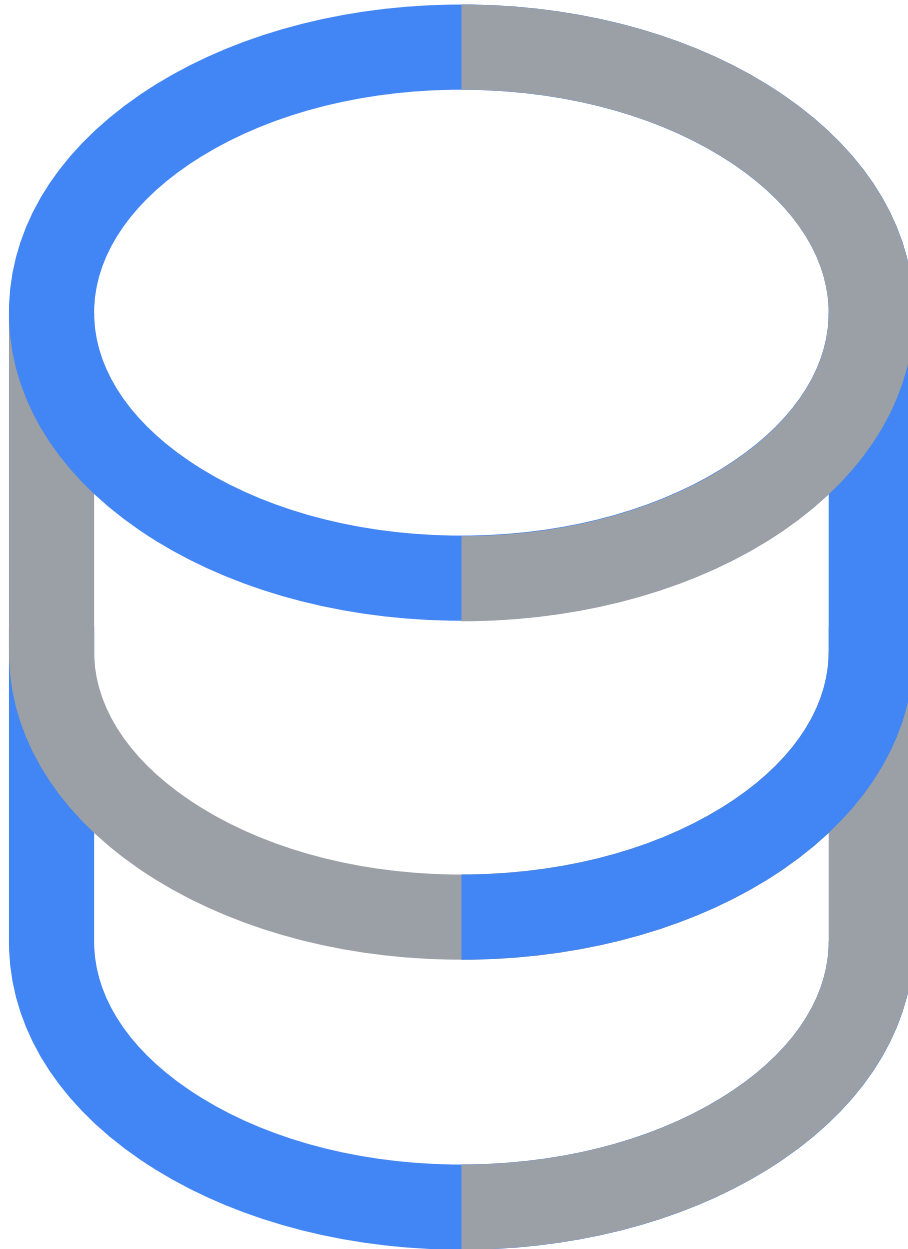


[Datastream](#)

Un servicio de captura y replicación de datos modificados sin servidores y fácil de usar.

Administración de flotas

Expande esta sección para ver los productos y la documentación relevantes.



[Database Center](#)

Solución de administración de flotas que te brinda una vista centralizada de toda tu flota de bases de datos.

Productos, guías y sitios relacionados



[BigQuery.](#)

Comprende tus datos mediante un almacén de datos con alta escalabilidad y completamente administrado que integra AA.



[BigLake en BigQuery](#)

Consulta datos estructurados en almacenes de datos externos con delegación de acceso.



BigQuery Storage

Almacenamiento optimizado para ejecutar consultas analíticas en conjuntos de datos grandes, transferencia de transmisión con alta capacidad de procesamiento y lecturas con alta capacidad de procesamiento.

2. Análisis de datos

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/data?hl=es-419>



Análisis de datos

Documentación y recursos para aprovechar el potencial de tus datos y transformarlos en estadísticas prácticas basadas en IA con los Google Cloud productos.

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMS, los almacenes de datos y mucho más.

Explora el análisis de datos en Google Cloud

Lee la documentación y los artículos de Cloud Architecture Center sobre productos, funciones y procedimientos de análisis de datos.

[description](#)

[Introducción a BigQuery](#)

Descubre cómo BigQuery ayuda a las organizaciones a obtener estadísticas a partir de sus datos.[open_in_new](#)
[account_tree](#)

[Recursos de datos y estadísticas](#)

Planifica tu enfoque con los recursos de Architecture Center sobre una variedad de temas de datos y estadísticas.[open_in_new](#)
[account_tree](#)

[Solución de inicio rápido: Lakehouse de Analytics](#)

Planifica cómo diseñar un lakehouse de estadísticas para almacenar, procesar y activar datos.[open_in_new](#)

Capacitación, artículos de blog y mucho más

Consulta cursos de capacitación, artículos de blogs y otros recursos relacionados.
[school](#)

[Ruta de aprendizaje del analista de datos](#)

Estudia Google Cloud las tecnologías esenciales para el rol de analista de datos.[open_in_new](#)
[school](#)

[Ruta de aprendizaje de IE y estadísticas con Looker](#)

Estudia cómo explorar datos en Looker y configurar estadísticas de servicio automático para tus usuarios.[open_in_new](#)
[school](#)

[Gemini Enterprise Agent Ready](#)

Pasa del prototipado con Gemini a la implementación de agentes seguros de nivel empresarial con capacitación práctica y orientación de expertos de Google.[open_in_new](#)

Productos de análisis de datos por caso de uso

Expande las secciones o usa el filtro para encontrar productos y guías de casos de uso típicos.

Plataforma de IA y datos

Usa una plataforma de datos e IA sin servidores, rentable y en múltiples nubes diseñada para ayudarte a convertir los macrodatos en estadísticas empresariales valiosas potenciadas por Gemini.



[BigQuery](#)

Comprende tus datos con una plataforma de datos con alta escalabilidad y completamente administrada que integra aprendizaje automático (AA).



[Knowledge Catalog](#)

Proporciona contexto de alta calidad potenciado por IA para los recursos de datos empresariales y fundamenta los agentes.

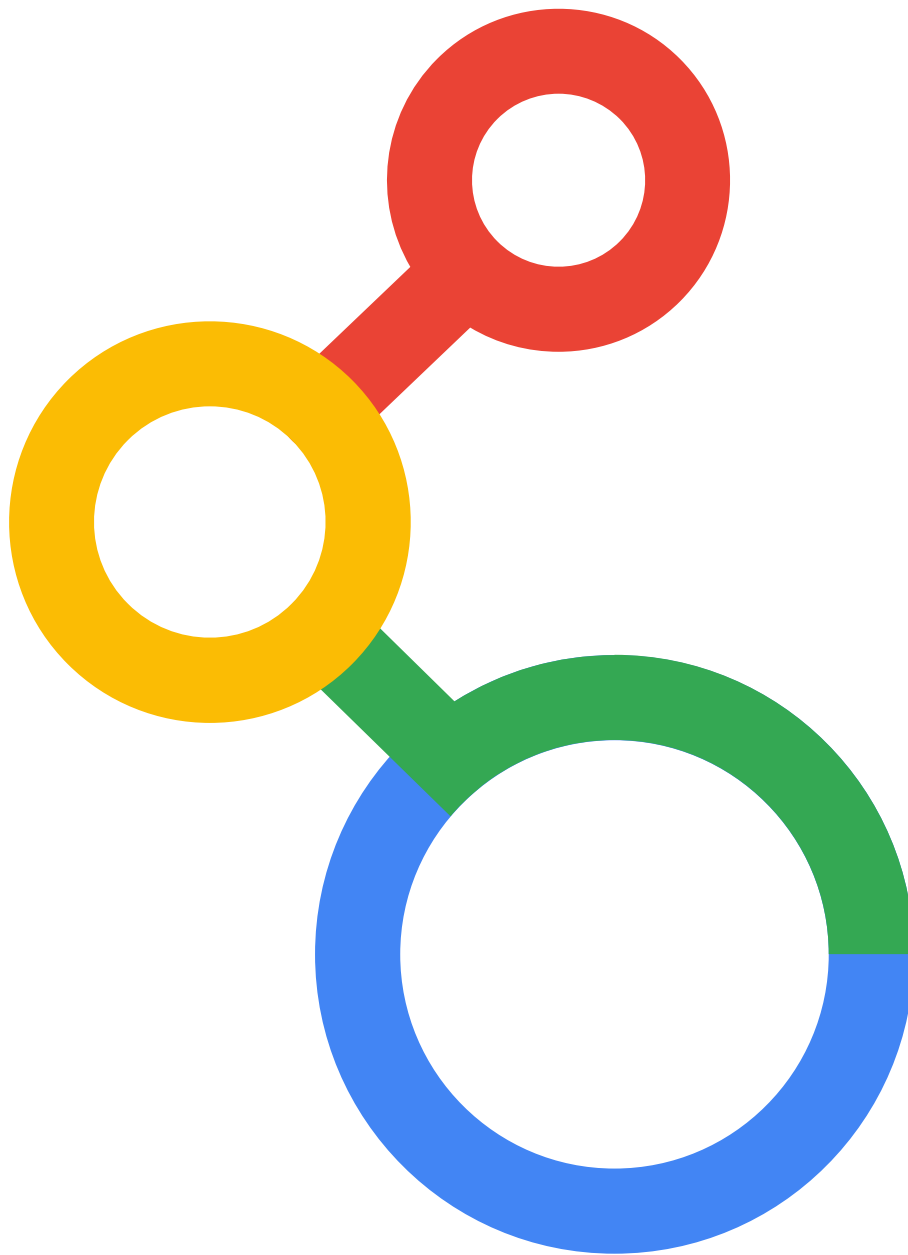
Análisis de datos

Obtén inteligencia empresarial en tiempo real, basada en datos administrados, que ofrece análisis repetibles y fomenta una comprensión profunda de los datos.

description

[Análisis de BigQuery](#)

Maximiza tus inversiones de análisis de datos cuando ejecutes consultas analíticas en conjuntos de datos grandes.



[Looker](#)

Accede a la versión actualizada y confiable de tus datos, analízalos y toma las medidas correspondientes.



[Data Studio](#)

Crea informes con los datos para tomar mejores decisiones comerciales.

Administración y uso compartido de datos

Administra el ciclo de vida de los datos de extremo a extremo y facilita la administración, el descubrimiento, el control y el uso compartido de los recursos de datos y de IA.

description

[Administración unificada en BigQuery](#)

Habilita la administración inteligente de datos con metadatos unificados y políticas de administración y seguridad.

description

[Uso compartido de BigQuery](#)

Comparte datos y estadísticas a gran escala más allá de los límites de la organización con un framework de seguridad y privacidad sólido.



[Knowledge Catalog](#)

Proporciona contexto de alta calidad potenciado por IA para los recursos de datos empresariales y fundamenta los agentes.



[Sensitive Data Protection](#)

Descubre y oculta datos sensibles.

Integración y organización de datos

Ingiera, transforma y carga datos de diversas fuentes de datos de forma escalable y segura, y crea una organización integral para la empresa.

description

[Servicio de transferencia de datos de BigQuery](#)

Automatiza la transferencia de datos a gran escala en BigQuery sin escribir código, de forma programada o ad hoc.



[Cloud Data Fusion](#)

Crea y administra con rapidez las canalizaciones de datos con la integración de datos sin código y completamente administrada mediante una interfaz gráfica.



[Dataform](#)

Obtén una experiencia de extremo a extremo que ayuda a los equipos de datos a compilar, control de versión y organizar canalizaciones de SQL en BigQuery.



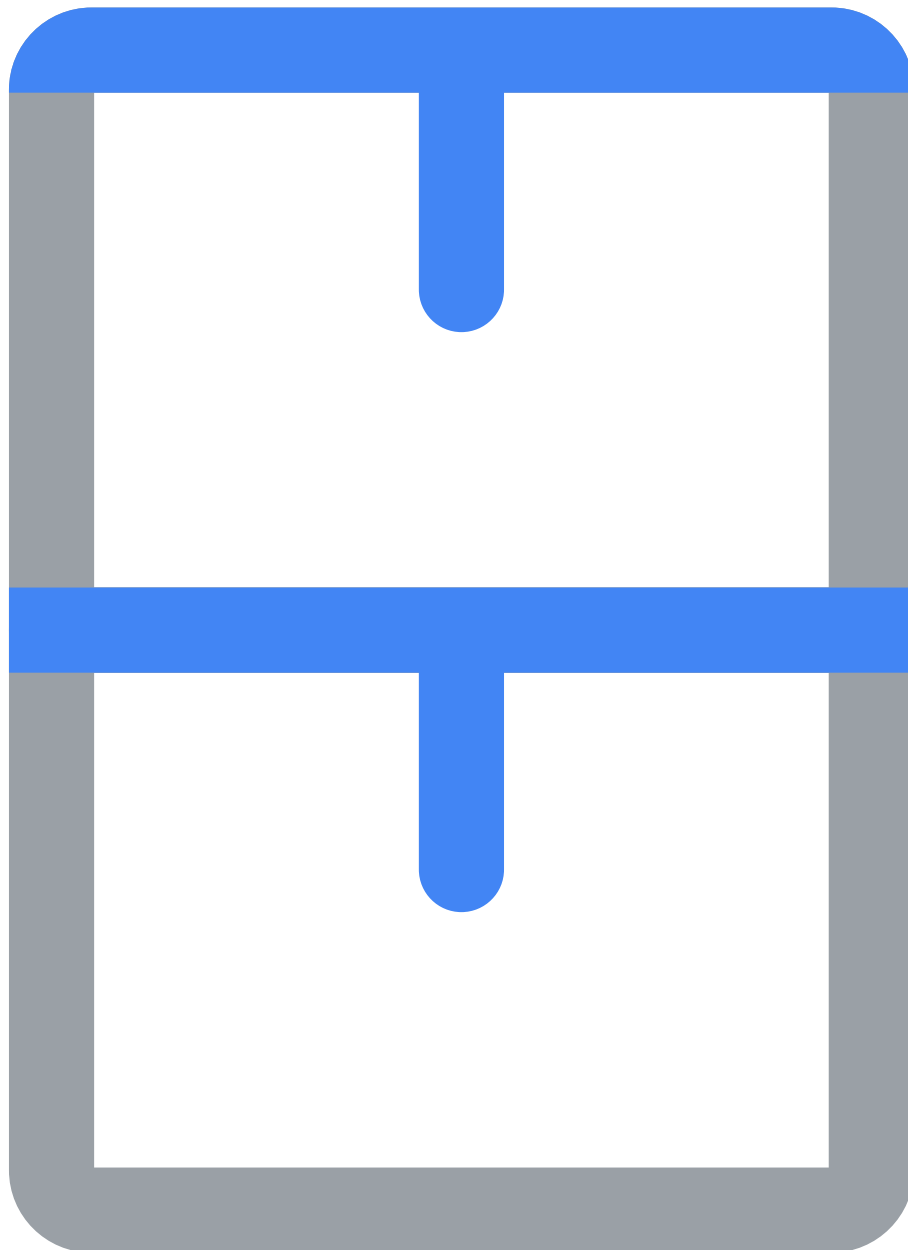
[Datastream](#)

Usa un servicio de replicación y captura de datos modificados (CDC) sin servidores y fácil de usar para la transferencia de datos en tiempo real.



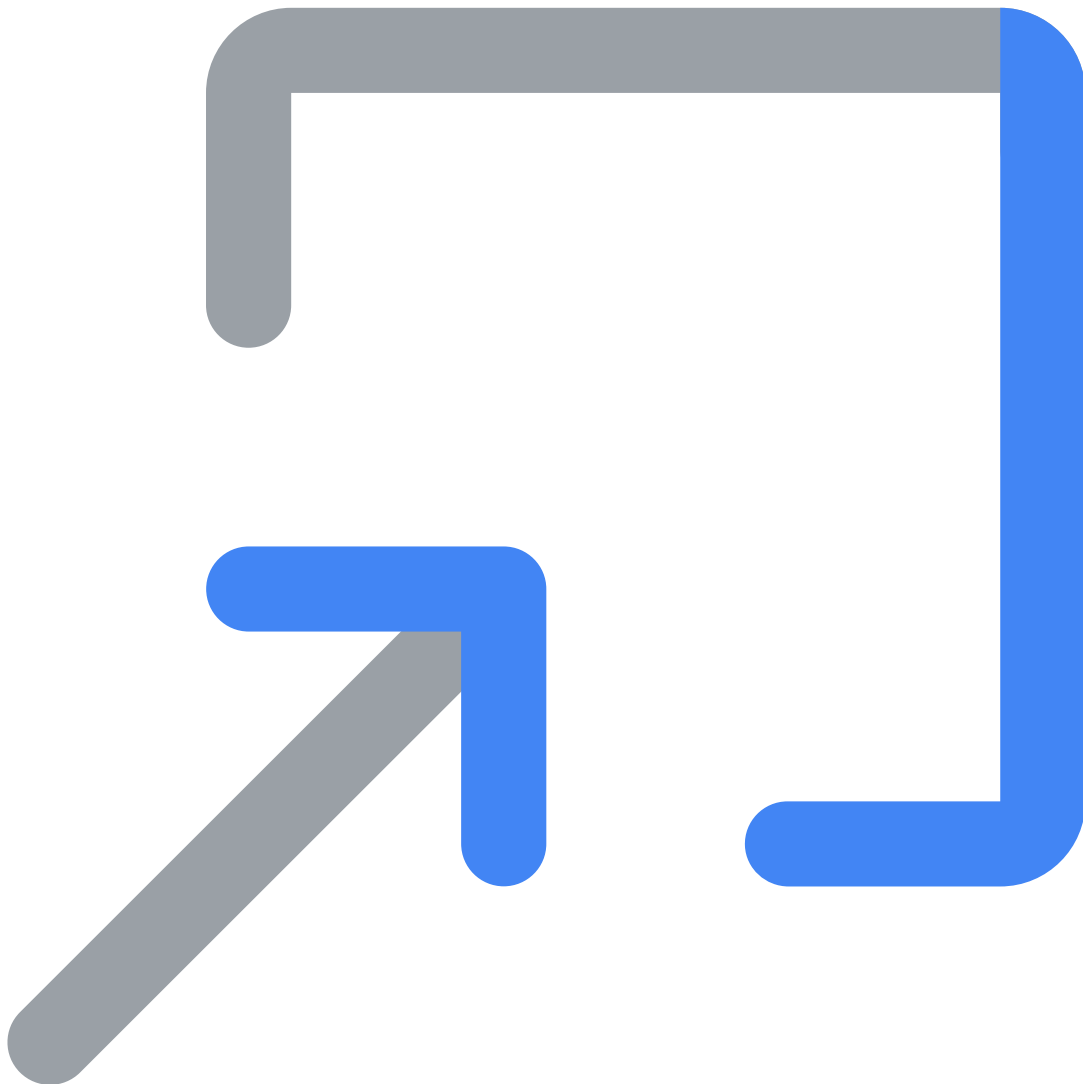
[Managed Service para Apache Airflow](#)

Crea, programa, supervisa y administra los flujos de trabajo con un servicio de organización completamente administrado que está basado en Apache Airflow.



[Servicio de transferencia de almacenamiento](#)

Transfiere datos entre distintos servicios de almacenamiento en la nube, como AWS S3 y Cloud Storage.



[Transfer Appliance](#)

Envía grandes volúmenes de datos a Google Cloud con almacenamiento en bastidores. science

[Canalizaciones de organización](#)

Un marco de trabajo de implementación automatizada y orquestación declarativa unificado y optimizado para administrar sin problemas las canalizaciones de datos y de IA en Google Cloud.

Data lakehouses

Crea un lakehouse abierto, administrado y de alto rendimiento que proporcione una única fuente de información, elimine la duplicación de datos y garantice estadísticas coherentes.



Lakehouse

Unifica Google Cloud y abre servicios de código abierto para crear un lakehouse para análisis avanzados y la IA.

Migración de datos

Migra tu lakehouse o almacén a BigQuery con herramientas fáciles de usar potenciadas por Gemini que te ayudan en cada fase de la migración.

description

[Descripción general: Migra almacenes de datos a BigQuery](#)

Obtén información sobre los conceptos generales y un framework que puedes usar para organizar y estructurar tu migración a BigQuery.

description

[Servicio de migración de BigQuery](#)

Obtén más información sobre el Servicio de migración de BigQuery, que es una solución integral para migrar tu almacén de datos o lakehouse a BigQuery.

Procesamiento de datos

Potencia tu recorrido de datos, desde el procesamiento por lotes sólido con Apache Spark y Apache Hadoop administrados hasta el procesamiento de transmisiones dinámico en tiempo real con canalizaciones escalables y sin servidores que usan Apache Beam.



[Dataflow](#)

Desarrolla canalizaciones de procesamiento de datos de transmisión y por lotes en tiempo real.



[Dataproc Metastore](#)

Un almacén de metadatos de Apache Hive (HMS) completamente administrado que se ejecuta en Google Cloud.



[Managed Service para Apache Spark](#)

Realiza transmisiones, consultas y procesamiento por lotes con un servicio administrado de Apache Spark y Apache Hadoop.

Transmisión

Transfiere, procesa y analiza transmisiones de eventos en tiempo real, y genera estadísticas prácticas en tiempo real.



[Dataflow](#)

Desarrolla canalizaciones de procesamiento de datos de transmisión y por lotes en tiempo real.



[Google Cloud Managed Service para Apache Kafka](#)

Usa un servicio en la nube administrado que te permita transferir transmisiones de Apache Kafka directamente a Google Cloud.



[Pub/Sub](#)

Transfiere transmisiones de eventos desde cualquier lugar, a cualquier escala.

IA y AA

Integra sin problemas la potencia de la IA generativa y el aprendizaje automático directamente en tus datos para obtener estadísticas más detalladas.

description

[BigQuery ML](#)

Crea y entrena modelos de aprendizaje automático (AA) directamente con consultas en SQL.



Dataflow

Implementa y administra canalizaciones de aprendizaje automático (AA) completas.



[Gemini en BigQuery](#)

Usa la asistencia potenciada por IA para trabajar con tus datos en BigQuery.



[Gemini en Looker](#)

Obtén asistencia potenciada por IA para ayudarte a trabajar con tus datos en Looker.
science

[Google Cloud Data Agent Kit](#)

Administra tus conjuntos de datos de , ejecuta consultas y, también, implementa canalizaciones de datos directamente desde tu IDE o CLI preferidos.



[Knowledge Catalog](#)

Proporciona contexto de alta calidad potenciado por IA para los recursos de datos empresariales y fundamenta los agentes.

Productos, guías y sitios relacionados



[Vertex AI](#)

Crea y usa IA generativa con una plataforma de desarrollo de IA unificada y completamente administrada.



[Estadísticas de cadenas de bloques](#)

Obtén datos de cadena de bloques indexados que están disponibles a través de BigQuery para analizarlos fácilmente a través de SQL.



[Cortex Framework \(código abierto\)](#)

Obtén arquitecturas de referencia, contenido de implementación de soluciones empaquetadas y servicios de integración para iniciar tu Cloud Journey de datos e IA con el Cortex Framework de código abierto.

public

[Earth Engine](#)

Obtén más información sobre Google Earth Engine, que es un servicio de procesamiento geoespacial. Con Earth Engine, puedes realizar procesamiento geoespacial a gran escala con la tecnología de Google Cloud.



[Manufacturing Data Engine](#)

Usa una solución de extremo a extremo que brinde conectividad escalable y sin inconvenientes entre la planta de fabricación y la nube.